

齐鲁工业大学《无机化学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列物质中，属于两性氧化物的是（ ）
A. CO_2
B. Al_2O_3
C. Na_2O
D. SO_3
- 下列分子中，键角最大的是（ ）
A. CH_4
B. NH_3
C. H_2O
D. CO_2
- 下列物质中，热稳定性最差的是（ ）
A. Na_2CO_3
B. CaCO_3
C. MgCO_3
D. H_2CO_3
- 下列离子中，具有顺磁性的是（ ）
A. Zn^{2+}
B. Cu^+
C. Fe^{3+}
D. Ag^+
- 下列溶液中，pH 最大的是（ ）

- A. 0.1 mol/L HCl
B. 0.1 mol/L CH_3COOH
C. 0.1 mol/L NaOH
D. 0.1 mol/L $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$

得分

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

- 原子序数为 24 的元素，其电子排布式为_____。
- 配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 中，中心离子的氧化数为_____。
- 化学反应速率通常用_____或_____的变化率来表示。
- 同离子效应会使弱电解质的电离度_____。
- 原电池中，发生氧化反应的电极是_____极。
- 共价键的两个重要参数是_____和_____。
- 缓冲溶液的缓冲范围一般为_____。
- 对于反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，其平衡常数表达式为 $K = \text{_____}$ 。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 所有的化学反应都可以达到化学平衡状态。（ ）
- 离子键没有方向性和饱和性。（ ）
- 溶液的沸点总是高于纯溶剂的沸点。（ ）
- 氧化还原反应中，氧化剂得到电子，氧化数降低。（ ）
- 配合物的内界和外界之间以离子键结合。（ ）
- 原子轨道的角度分布图表示了电子在空间各点出现的概率密度。（ ）
- 催化剂能加快反应速率，但不能改变反应的平衡常数。（ ）
- 对于吸热反应，升高温度会使平衡向正反应方向移动。（ ）
- 氢键是一种特殊的共价键。（ ）
- 溶度积常数只与温度有关，与离子浓度无关。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列物质中，属于强电解质的有（ ）
A. H_2SO_4
B. CH_3COOH

C. NaCl

D. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

2. 下列分子中，属于极性分子的有 ()

A. H_2O

B. CO_2

C. NH_3

D. CH_4

3. 影响化学反应速率的因素有 ()

A. 浓度

B. 温度

C. 催化剂

D. 压强 (有气体参与的反应)

4. 下列离子中，能发生水解的有 ()

A. CO_3^{2-}

B. Cl^-

C. NH_4^+

D. Na^+

5. 下列物质中，能与氢氧化钠溶液反应的有 ()

A. Al_2O_3

B. SiO_2

C. Fe_2O_3

D. CO_2

得分

五、综合应用题 (每题 15 分，共 30 分)

1. 在 25°C 时，将 0.1 mol/L 的醋酸溶液与 0.1 mol/L 的氢氧化钠溶液等体积混合，计算混合溶液的 pH。(已知醋酸的 $K_a = 1.75 \times 10^{-5}$)

2. 已知反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 在某温度下的平衡常数 $K = 6.0 \times 10^5$ 。若在该温度下，将 1.0 mol N_2 、 3.0 mol H_2 和 2.0 mol NH_3 放入 10 L 的密闭容器中，判断反应的方向，并计算平衡时各物质的浓度。

得分

六、简答题 (共 25 分)

1. 简述离子键和共价键的形成过程 and 特点。

2. 以铜 - 锌原电池为例，说明原电池的工作原理，并写出电极反应式和电池反应式。